Introducción a los Sistemas Operativos

Procesos - III

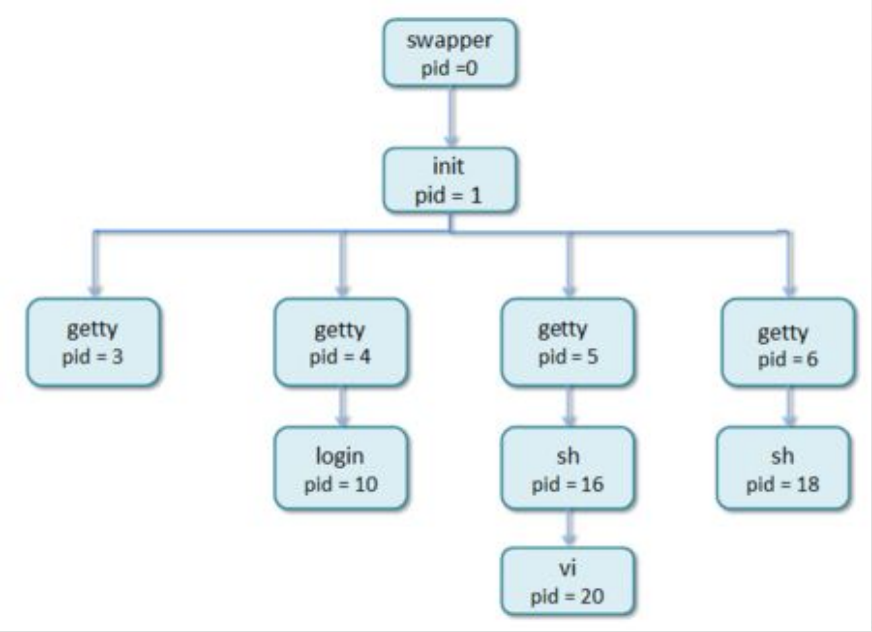
Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

- Versión: Agosto 2024
- Palabras Claves: Procesos, Linux, Windows, Creación, Terminación, Fork, Execve, Relación entre procesos

Los temas vistos en estas diapositivas han sido mayormente extraídos del libro de Andrew S. Tanenbaum (Sistemas Operativos Modernos)

Creación de procesos

- Un proceso es creado por otro proceso
- Un proceso padre tiene uno o más procesos hijos.
- Se forma un árbol de procesos



Actividades en la creación

- Crear la PCB
- Asignar PID (Process IDentification) único
- Asignarle memoria para regiones
  - Stack, Text y Datos
- Crear estructuras de datos asociadas
  - Fork (copiar el contexto, regiones de datos, text y stack)

Relación entre procesos Padre e Hijo

Con respecto a la Ejecución:

- El padre puede continuar ejecutándose concurrentemente con su hijo
- El padre puede esperar a que el proceso hijo (o los procesos hijos) terminen para continuar la ejecución.

Relación entre procesos Padre e Hijo (cont.)

Con respecto al Espacio de Direcciones:

- El hijo es un duplicado del proceso padre (caso Unix)
  - Se crea un nuevo espacio de direcciones copiando el del padre
- Se crea el proceso y se le carga adentro el programa (caso Windows)
  - Se crea un nuevo espacio de direcciones vacío

Creación de Procesos

- En UNIX: (2 System Calls)
  - ✔ system call **fork()** crea nuevo proceso igual al llamador
  - ✔ system call **execve(),** generalmente usada después del fork, carga un nuevo programa en el espacio de direcciones.
- En Windows: (1 System Call)
  - ✔ system call **CreateProcess()** crea un nuevo proceso y carga el programa para ejecución.

¿Como funciona fork? (1)

Padre

```
        //Instrucciones previas
PC ——→  nue = fork()
        if nue == 0
           // hijo
        elsif nue > 0
           // padre
           // nue es el PID del hijo
        else
           // error
        end
```

PC = Program Counter

¿Como funciona fork? (2)

Padre (el que invoca fork)

PC →

```
//Inst. previas
nue = fork()
if nue == 0
     // hijo
elsif nue > 0
  // padre
     // nue es PID
hijo
else
   // error en el
llamado, el proceso
hijo nunca se creo
end
```

Hijo (el creado)

PC →

```
//Inst. previas
nue = fork()
if nue == 0
     // hijo
elsif nue > 0
  // padre
     // nue = PID hijo
else
   // error
end
```

PC = Program Counter

Fork retorna: 0 en el proceso hijo, valor mayor a cero en el padre (PID del hijo), valor negativo para error

Ejemplo SysCall fork

```
#
# El padre puede terminar antes que los hijos
#

import os, time
hijos = 0
print '\n\n\nSoy el PROCESO PADRE. PID: ', os.getpid() , 'y tengo', hijos, 'hijos\n'
print '\n\n\tQuiero tener un hijo? (sn)'
respuesta = raw_input()
while (respuesta <> 'n'):
    newpid = os.fork()
    if newpid == 0:
        #
        # Seccion del hijo
        #
        time.sleep(30)
        print '\t\t\t\t', os.getpid(),' - Me aburro. Me voy a jugar a la PLAY'
        exit(0)
    else:
        #
        # seccion del padre
        #
        hijos = hijos + 1
        print '\t\tTuve un hijo!!!! Tiene el PID: ', newpid

    print '\n\tQuiero tener otro hijo? (s|n)'
    respuesta = raw_input()

print '\nBueno, hasta aca llegue. Me voy a dormir. Ya con', hijos ,'hijos es suficiente'
exit(0)
```

Terminación de procesos

- Ante un (**exit**), se retorna el control al sistema operativo
  - ✔ El proceso padre puede esperar recibir un código de retorno (via **wait**). Generalmente se lo usa cuando se requier que el padre espere a los hijos.
- Proceso padre puede terminar la ejecución de sus hijos (**kill**)
  - ✔ La tarea asignada al hijo se terminó
  - ✔ Cuando el padre termina su ejecución
    - Habitualmente no se permite a los hijos continuar, pero existe la opción.
    - Terminación en cascada

Ejemplo SysCall fork+wait+exit

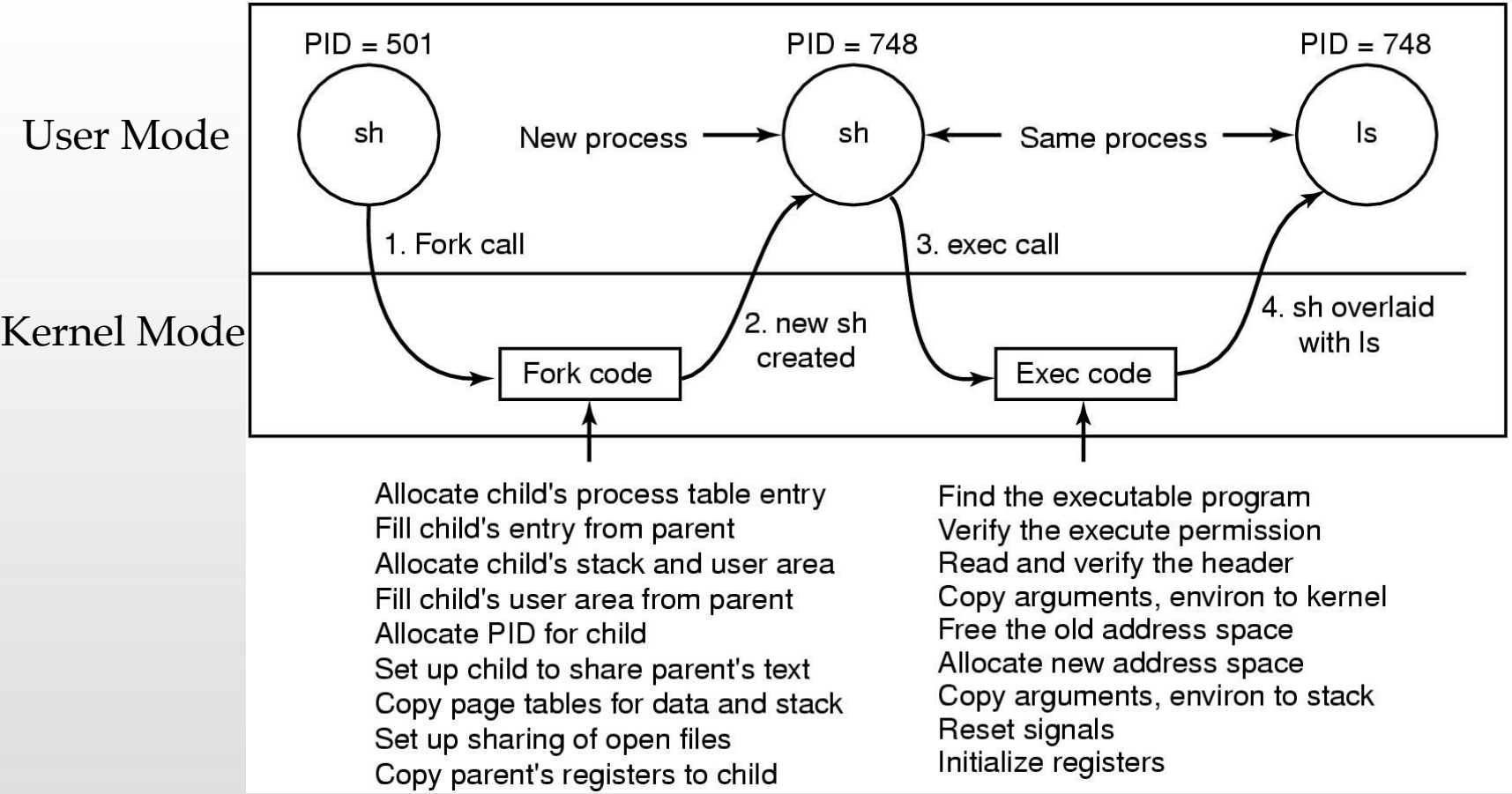
```
#
# El padre espera que terminen sus hijos antes de retirarse
#
import os, time
hijos = 0
print '\n\n\nSoy el PROCESO', os.getpid() , 'y tengo', hijos, 'hijos\n'
while True:
    newpid = os.fork()
    if newpid == 0:
        #
        # Seccion del hijo
        #
        time.sleep(30)
        print '\t(Hijo', os.getpid(), ') - Se va a jugar a la play'
        exit(0)
    else:
        #
        # Seccion del padre
        #
        hijos = hijos + 1
        print '\t(Padre) Tuve un hijo!!!! Se llama', newpid
    if raw_input( ) == 'q': break

print '\n(Padre) - VAYAN A JUGAR A LA PELOTA!!!!'

while hijos > 0:
    os.wait()
    print '\t(Padre) - Joya, uno menos para cuidar!!!\n'
    hijos = hijos - 1

print '\n(Padre) - Listo, se fueron todos, me voy a dormir'
exit(0)
```

Fork / Exec – Ejemplo



Creación y Terminación de Procesos

- Un ejemplo de una CLI (command line interface) o shell

```
while (TRUE) {                                  /* repeat forever */
  type_prompt( );                               /* display prompt */
  read_command (command, parameters)            /* input from terminal */

  if (fork() != 0) {                            /* fork off child process */
    /* Parent code */
    waitpid( -1, &status, 0);                   /* wait for child to exit */

  } else {
    /* Child code */
    execve (command, parameters, 0);            /* execute command */
  }
}
```

Ejemplo SysCall fork+execv

```
#
# SHELL
#
import os, time
print '''
-------------------------------------------------------
----------- Esta es la ISO DIR/LS SHELL --------------
-------------------------------------------------------
# exit (para salir)
'''
cmd = raw_input("iso:\> ")
while cmd <> 'exit':

    if cmd == '':
        cmd = raw_input("iso:\> ")
    else:
        newpid = os.fork()
        if newpid == 0:
            # Seccion del hijo
            lista = cmd.split(' ')
            os.execvp(lista[0], lista)
            print "Imprimir AAAAAAAAAA"
            exit(0)
            print "Imprimir BBBBBBBBBB"
        else:
            # Seccion del padre
            #os.wait()
            cmd = raw_input("iso:\> ")
exit(0)
```

¿Qué pasa con este código?

System Calls - Unix

System call	Description
pid = fork( )	Create a child process identical to the parent
pid = waitpid(pid, &statloc, opts)	Wait for a child to terminate
s = execve(name, argv, envp)	Replace a process' core image
exit(status)	Terminate process execution and return status
s = sigaction(sig, &act, &oldact)	Define action to take on signals
s = sigreturn(&context)	Return from a signal
s = sigprocmask(how, &set, &old)	Examine or change the signal mask
s = sigpending(set)	Get the set of blocked signals
s = sigsuspend(sigmask)	Replace the signal mask and suspend the process
s = kill(pid, sig)	Send a signal to a process
residual = alarm(seconds)	Set the alarm clock
s = pause( )	Suspend the caller until the next signal

Syscalls de Procesos

System calls - Windows

Win32 API Function	Description
CreateProcess	Create a new process
CreateThread	Create a new thread in an existing process
CreateFiber	Create a new fiber
ExitProcess	Terminate current process and all its threads
ExitThread	Terminate this thread
ExitFiber	Terminate this fiber
SetPriorityClass	Set the priority class for a process
SetThreadPriority	Set the priority for one thread
CreateSemaphore	Create a new semapahore
CreateMutex	Create a new mutex
OpenSemaphore	Open an existing semaphore
OpenMutex	Open an existing mutex
WaitForSingleObject	Block on a single semaphore, mutex, etc.
WaitForMultipleObjects	Block on a set of objects whose handles are given
PulseEvent	Set an event to signaled then to nonsignaled
ReleaseMutex	Release a mutex to allow another thread to acquire it
ReleaseSemaphore	Increase the semaphore count by 1
EnterCriticalSection	Acquire the lock on a critical section
LeaveCriticalSection	Release the lock on a critical section

Syscalls de Procesos